

献血管理系统用户手册

1. 系统简介

献血管理系统用于统一管理血液库存批次、用血申请、用户档案、评论评分、统计报表和系统日志。

系统提供两种角色：

- 管理员：维护用户、分类和库存，处理用血申请，查看报表和日志。
- 普通用户：查询库存，提交用血申请，维护个人档案，发表评论并查看个人统计。

2. 运行前准备

2.1 环境要求

- JDK 17 或更高兼容版本。
- Maven 3.9 或可兼容版本。
- MySQL 8.0。
- MongoDB 5.0。
- 可显示桌面窗口的操作系统。

2.2 启动 Docker 数据库

项目默认使用以下容器：

- MySQL： `hzcu-mysql`
- MongoDB： `hzcu-mongo`

启动命令：

```
docker start hzcu-mysql hzcu-mongo
```

查看容器状态：

```
docker ps --filter name=hzcu-
```

等待两个容器显示 `healthy` 后启动系统。

2.3 数据库配置

连接配置文件：

```
src/main/resources/db.properties
```

默认连接目标：

数据库	地址	数据库名
MySQL	localhost:3306	hzcu_mysql
MongoDB	localhost:27017	hzcu_mongo

如本机的端口、账号或密码不同，需要先修改配置文件。

3. 初始化数据

3.1 MySQL 初始化顺序

1. `mysql_clear.sql`
2. `mysql_schema.sql`
3. `mysql_views.sql`
4. `mysql_procedures.sql`
5. `mysql_triggers.sql`
6. `mysql_init_data.sql`

执行命令：

```
docker exec -i hzc-mysql mysql -uroot -p123456 < src/main/resources/sql/mysql_clear.sql
docker exec -i hzc-mysql mysql -uroot -p123456 < src/main/resources/sql/mysql_schema.sql
docker exec -i hzc-mysql mysql -uroot -p123456 < src/main/resources/sql/mysql_views.sql
docker exec -i hzc-mysql mysql -uroot -p123456 < src/main/resources/sql/mysql_procedures.sql
docker exec -i hzc-mysql mysql -uroot -p123456 < src/main/resources/sql/mysql_triggers.sql
docker exec -i hzc-mysql mysql -uroot -p123456 < src/main/resources/sql/mysql_init_data.sql
```

3.2 MongoDB 初始化顺序

1. `mongodb_clear.js`
2. `mongodb_init.js`
3. `mongodb_init_data.js`

执行命令：

```
docker exec -i hzcu-mongo mongosh \  
  -u root -p 123456 --authenticationDatabase admin \  
  < src/main/resources/sql/mongodb_clear.js  
docker exec -i hzcu-mongo mongosh \  
  -u root -p 123456 --authenticationDatabase admin \  
  < src/main/resources/sql/mongodb_init.js  
docker exec -i hzcu-mongo mongosh \  
  -u root -p 123456 --authenticationDatabase admin \  
  < src/main/resources/sql/mongodb_init_data.js
```

`clear` 脚本会清除已有项目数据。重新初始化前应确认当前数据无需保留。

4. 启动系统

先编译项目：

```
mvn compile
```

在 IDE 中运行：

```
com.blooddonation.Main
```

也可使用 Maven 执行主类：

```
mvn exec:java -Dexec.mainClass=com.blooddonation.Main
```

系统启动后显示“献血管理系统登录”窗口。

5. 演示账号

角色	用户名	密码	账号状态
管理员	admin	admin123	启用
普通用户	user01	user123	启用
停用账号	auditor02	user123	停用

账号密码在 MySQL 中以 BCrypt 哈希保存，数据表中不保存明文密码。

6. 登录与登出

6.1 登录

1. 在“用户名”输入框填写用户名。
2. 在“密码”输入框填写密码。
3. 点击“登录”，或按回车键。
4. 登录成功后进入主界面。

常见提示：

提示	处理方式
请输入用户名和密码	补全两个输入项
用户名或密码错误	检查用户名和密码
账号已停用	联系管理员启用账号
数据库连接失败	检查 MySQL、MongoDB 容器和配置文件

6.2 登出

1. 点击左下角“登出”。
2. 在确认提示中选择确认。
3. 系统关闭主界面并返回登录页。

7. 注册账号

1. 在登录页点击“注册账号”。
2. 填写用户名、密码和邮箱。
3. 手机号可以不填；如填写，必须为 11 位数字。
4. 点击“注册”。
5. 注册成功后，返回登录页使用新账号登录。

注册账号的默认角色为普通用户。

输入要求：

- 用户名不能为空，且不能与已有用户名重复。
- 密码不能为空。
- 邮箱不能为空，且必须符合常见邮箱格式。
- 手机号填写时必须为 11 位数字。

8. 主界面说明

登录后，左侧显示功能导航，右侧显示当前功能内容。表格页面可以使用上方的筛选条件缩小显示范围。多数详情页可通过双击表格行打开。

8.1 管理员导航

- 业务数据
- 推荐批次
- 订单记录
- 用户管理
- 分类管理
- 统计报表
- 系统日志

8.2 普通用户导航

- 业务数据
- 推荐批次
- 订单记录
- 我的档案
- 统计报表

9. 业务数据

“业务数据”显示血液库存批次，主要字段包括库存批次、分类、血型、数量、状态、评论数、行为数和订单数。

9.1 查询库存

1. 点击“业务数据”。
2. 使用状态、血型或分类筛选数据。
3. 双击某一行查看批次详情。

详情页包含批次基本信息、详细描述、评论和相关业务操作。

9.2 新增库存

仅管理员可操作。

1. 点击“新增”。
2. 填写库存名称。
3. 选择分类和血型。

4. 输入大于 0 的库存数量。
5. 填写描述。
6. 点击“保存”。

基本信息保存到 MySQL，扩展描述和血型信息保存到 MongoDB。

9.3 编辑库存

1. 双击需要修改的库存批次。
2. 在详情页点击“编辑”。
3. 修改名称、分类、数量、状态、血型或描述。
4. 点击“保存”。

库存状态包括“可用”和“停用”。停用批次不能用于新的用血申请。

9.4 删除库存

仅管理员可操作。库存批次已被用血申请引用时，数据库会拒绝删除。

10. 推荐批次

“推荐批次”根据当前用户的申请记录、行为记录、批次热度和评分推荐可用库存。

推荐理由可能包括：

- 你最近申请过同类库存。
- 近期关注度较高。
- 可用库存推荐。

申请推荐批次：

1. 在推荐列表中选择一行。
2. 点击“申请”。
3. 输入用血数量。
4. 确认保存。

11. 订单记录

订单记录对应用血申请和处理记录。

状态	含义
待审批	申请已创建，库存尚未扣减
已完成	申请已审批，库存已扣减

状态	含义
已取消	申请已取消，不扣减库存

11.1 创建申请

1. 点击“订单记录”。
2. 点击“新增”，或从库存详情、推荐列表点击“申请”。
3. 选择可用库存批次。
4. 输入大于 0 且不超过可用库存的数量。
5. 点击“申请”或“创建”。

11.2 修改或删除自己的申请

普通用户只能修改或删除自己的待审批申请。已完成或已取消记录不能作为待审批申请编辑。

11.3 审批申请

仅管理员可操作。

1. 双击待审批记录。
2. 将状态更新为“已完成”。
3. 系统在同一 MySQL 事务中更新申请状态并扣减库存。

库存不足、库存已停用或申请不是待审批状态时，系统拒绝审批。

11.4 取消申请

管理员可将待审批记录更新为“已取消”。取消不扣减库存。

12. 评论与评分

1. 在“业务数据”中双击库存批次。
2. 进入评论区域。
3. 点击“发表评论”。
4. 填写评论内容。
5. 选择 1 至 5 分。
6. 选择或填写标签。
7. 点击“发布”。

普通用户只能删除自己的评论；管理员可删除任意评论。

13. 用户管理与个人档案

13.1 管理员维护用户

管理员可在“用户管理”查看用户的角色、状态、联系方式和实名档案。

可维护内容：

- 邮箱。
- 手机号。
- 真实姓名。
- 证件号。
- 地址。
- 备注。
- 账号状态。
- 用户角色。

权限限制：

- 只有超级管理员可修改其他用户的角色。
- 不能删除当前登录账号。
- 不能删除超级管理员。
- 用户已有关联业务记录时，删除会被拒绝。

13.2 普通用户维护档案

1. 点击“我的档案”。
2. 点击“编辑”。
3. 修改邮箱、手机号、姓名、证件号、地址或备注。
4. 点击“保存”。

普通用户不能修改自己的角色和账号状态。

14. 分类管理

仅管理员可使用。分类支持父子层级，用于表示血型、血液成分和业务类型。

14.1 新增分类

1. 点击“新增”。
2. 填写分类名称。
3. 根据需要选择父分类。
4. 点击“保存”。

14.2 编辑分类

分类不能将自己或自己的子分类设置为父分类，以免形成循环层级。

14.3 删除分类

以下情况不能删除：

- 分类下还有子分类。
- 分类已被库存批次使用。

15. 统计报表

15.1 管理员报表

页签	内容
操作热度	按库存批次统计行为次数
评论评分	按批次统计评论数和平均评分
月度报表	按月份统计申请数量和完成用量
订单状态	统计待审批、已完成和已取消数量
分类分布	按库存分类统计申请
血型分布	按血型统计申请
月度趋势	展示月度申请数量变化
我的评分	显示当前账号发表的评分统计

月度报表可使用左右按钮切换月份。

15.2 普通用户报表

普通用户可查看自己的订单状态、分类分布、血型分布、月度趋势和评分统计。

16. 系统日志

仅管理员可从导航进入“系统日志”。

页签	内容
行为日志	查看用户的库存查询、申请、评论等操作
登录日志	查看登录成功、失败和警告信息

页签	内容
操作审计	按日志类型和级别统计数量与最近时间

可使用操作类型、批次、级别和日志类型筛选表格。

17. 建议演示流程

答辩现场建议按以下顺序演示：

1. 使用 `admin` 登录，展示管理员导航。
2. 新增或编辑一条库存批次。
3. 查看批次的 MySQL 主数据和 MongoDB 详情。
4. 使用 `user01` 登录，创建一条用血申请并发表评论。
5. 切换回 `admin`，将该申请审批为已完成。
6. 展示库存数量扣减。
7. 展示月度报表、评论评分和操作热度。
8. 展示登录日志和操作审计。

18. 常见问题

18.1 登录时提示数据库连接失败

检查：

1. `hzcw-mysql` 和 `hzcw-mongo` 是否处于运行且健康状态。
2. `3306` 和 `27017` 端口是否被其他服务占用。
3. `db.properties` 中的账号、密码和数据库名是否正确。
4. 初始化脚本是否已执行。

18.2 库存或评论信息显示不完整

详情、评论和日志保存在 MongoDB。确认 MongoDB 容器已启动，并且已执行 MongoDB 初始化和演示数据脚本。

18.3 无法删除用户、分类或库存

数据可能已被其他业务记录关联。这是数据一致性保护，应根据系统提示先处理子分类或关联记录。

18.4 月度报表无数据

切换到存在申请记录的月份。初始演示数据包含 2026 年 6 月、7 月和 8 月的记录。

19. 数据安全提示

- 演示账号只用于课程环境。
- 不要在演示数据中录入真实身份证号、手机号或医疗隐私信息。
- 对需要保留的数据执行清理脚本前，应先备份。
- 对外部署时应更换数据库默认密码，并不再将真实凭据保存在项目文件中。

20. 退出系统

使用“登出”返回登录页。如需完全结束系统，关闭登录窗口。日常演示结束后可保留数据库容器运行；如需停止，执行：

```
docker stop hzcu-mysql hzcu-mongo
```